

Wojciech Rygielski

Źródła danych użyte w module zaliczeń etapów w USOSweb

wersja 44 / ostatnia modyfikacja: 2008-10-31 15:03:29

Spis treści

1. Wprowadzenie.....	1
2. Ustalanie osiągnięć i wymagań.....	2
2.1. Osiągnięcia przedmiotowe.....	2
2.2. Osiągnięcia punktowe.....	3
2.3. Wymagania przedmiotowe.....	4
2.4. Wymagania punktowe.....	5
2.5. Podsumowanie zaliczenia etapu.....	6

1. Wprowadzenie

Ten dokument powstał „przy okazji” projektowania modułu zaliczeń etapów w USOSweb. Nie był początkowo przewidziany do opublikowania, miał na celu czytelne ustalenie algorytmów, decydujących o rozliczaniu etapu studenta. Opisane algorytmy są wykorzystywane w module zaliczeń etapów, lecz poza tym dokument ten (póki co?) nie zawiera żadnych dodatkowych danych opisujących implementację modułu.

2. Ustalanie osiągnięć i wymagań

Tabela osiągnięć i wymagań jest używanym w USOSweb sposobem prezentacji informacji związanych z zaliczeniem etapu. W górnej części tabeli prezentowane są osiągnięcia przedmiotowe oraz punktowe, a w dolnej wymagania przedmiotowe oraz punktowe. W chwili gdy to piszę, tabelę można zobaczyć w dziale *Dla studentów -> Studia -> zaliczenia etapów* systemu USOSweb, po wybraniu etapu i kliknięciu odnośnika *szczegóły*.

2.1. Osiągnięcia przedmiotowe

Przedmioty osoboetapu, to przedmioty, który student zaliczał w trakcie danego etapu studiów (tzw. *osoboetapu*, danego pewnym *etpos_id-em*). Przedmiot może być **zaliczony** lub nie (nie rozróżniamy tu różnych powodów niezaliczenia). Przedmiot może być zaliczony **z punktami** lub **bez punktów**.

Konstrukcja listy przedmiotów opisana poniżej jest ściśle związana z implementacją metody `DajPrzedmiotyZaliczane` obiektu klasy `Izes` (skrót od „Informator Zaliczeń Etapu Studenta”) używanego w module zaliczeń etapów.

Przedmiot w tym znaczeniu nie jest bytem związanym z tabelą `DZ_PRZEDMIOTY`. Do przedmiotów osoboetapu wliczamy:

- „Standardowe” zaliczenia przedmiotów z tabeli `DZ_ZALICZENIA_PRZEDMIOTOW` podpięte pod ten osoboetap studiów.
 - Podpięcie musi być w stanie *A*, *Z* lub *P*.

*Podpięcia w stanie *P* mogą zostać odrzucone, zatem przy wejściu do modułu podkreślamy, że w przypadku takich podpięć wyświetlany wynik jest jedynie „symulacją”.*

- Przedmiot jest *zaliczony*, gdy ma `status_zal` równy *A*. Ponadto jest *zaliczony z punktami*, gdy nie został wcześniej zaliczony lub gdy jest przedmiotem wielokrotnym.

Implementacja modułu rozróżnia wiele statusów „nie zaliczenia” przedmiotu (np. „w trakcie”, „nieobowiązkowy”, „nierozliczony”), lecz wszystkie te statusy nie mają wpływu na logikę sprawdzania wymagań, której opisanie jest celem tego dokumentu. Dlatego opis tych dodatkowych statusów zostanie pominięty. Patrz też: metoda `IzesPrzedmiotZaliczany::CzyZaliczony`.

- Zatwierdzone przedmioty obce (`status` równy *Z*), przypisane do zatwierdzonych (`stan` równy *Z*) decyzji (zastępujących oraz modyfikujących) związanych z danym osoboetapem.
 - Przedmioty obce jest *zaliczony*, gdy ma pole `czy_zaliczony` równe *T*. Zaliczony przedmiot obcy jest zawsze *zaliczony z punktami*.

- Za zaliczenie przedmiotu obcego można otrzymać tylko i wyłącznie punkty ECTS, żadnych innych (a liczba zdobywanych punktów ECTS jest częścią definicji przedmiotu obcego). Przedmiot obcy nie należy nigdy do żadnych grup przedmiotów (czasem istotne, bo wymagania punktowe etapu mogą zawierać wymóg zdobycia określonej liczby punktów z zaliczeń określonej grupy przedmiotów).
- Odpowiednie (tylko te z flagą osiągnięcia równą *T*) zwolnienia (rodzaj przedmiotu decyzji równy *Z*) z przedmiotów, przypisane do zatwierdzonych (stan równy *Z*) decyzji (zastępujących oraz modyfikujących) związanych z danym osoboetapem.
 - Każdy przedmiot wpisany na listę w ten sposób jest *zaliczony*. Jeśli dodatkowo przy zwalnianiu zaznaczono flagę `czy_punkty`, to przedmiot jest *zaliczony z punktami*.

Jeśli zwolniono studenta z przedmiotu, a jednocześnie dopisano mu go do wymagań dodatkowych, to przedmiot ten i tak pojawi się w osiągnięciach, tzn. jest traktowany jak każde inne zwolnienie. Pojawi się też w wymaganiach przedmiotowych (i wtedy wymaganie to będzie oczywiście spełnione).

2.2. Osiągnięcia punktowe

Konstrukcja ostatecznego zestawu punktowego opisana poniżej jest ściśle związana z implementacją metody `Izes::DajSumeWszystkichPunktow`. Interfejs modułu zaliczeń etapów dodatkowo prezentuje całą sekwencję konstrukcji ostatecznego zestawu punktowego (oddzielne wiersze na punkty zdobyte w tym etapie, punkty bonusowe itp.).

Do osiągnięć punktowych osoboetapu zaliczamy:

- Osiągnięcia punktowe poprzednich osoboetapów (wliczane zbiorowo w rubryce *Suma punktów z etapów poprzednich* w tabeli zaliczeń).
- Wszystkie punkty związane z tymi *przedmiotami osoboetapu*, które są *zaliczone z punktami*.
 - Należy pamiętać, że do *przedmiotów osoboetapu* wliczają się różnorakie byty opisane w punkcie 2.1, a nie jedynie przedmioty „jako takie”.
- Odpowiednie (tylko te z flagą osiągnięcia równą *T*) zwolnienia z wymagań punktowych, przypisane do zatwierdzonych (stan równy *Z*) decyzji (zastępujących oraz modyfikujących) związanych z danym osoboetapem.

Brane są pod uwagę wszystkie zwolnienia związane z tym osoboetapem, niezależnie od rodzaju decyzji ani od tego, czy było tych decyzji wiele – punkty są sumowane. Ewentualne podobne decyzje związane z poprzednimi etapami są wliczone pośrednio, poprzez wliczenie osiągnięć punktowych poprzednich osoboetapów.

- Bonusy punktowe, które mogą być przyznane w związku ze zbiorem zaliczonych dotąd przedmiotów, a które jeszcze nie mogły być przyznane na etapie poprzednim.

Punkty bonusowe przyznane na etapach poprzednich oczywiście również wliczają się do osiągnięć punktowych, lecz dzieje się to za pośrednictwem wliczania osiągnięć punktowych z poprzednich etapów. Chodzi o to, żebyśmy nie policzyli jednego bonusu dwukrotnie.

2.3. Wymagania przedmiotowe

Konstrukcja ostatecznego zestawu przedmiotowego opisana poniżej jest ściśle związana z implementacją metody `Izes::DajZestawyWymaganPrzedmiotowych`. Elementy zwracanych przez tę metodę zestawów (obiekty klasy `IzesElementZestawuPrzedmiotowWymaganych`) zawierają atrybut `$czy_wymaganie_aktualne`, mówiący o tym, czy dane wymaganie jest ostatecznie wymagane. Pozostałe elementy pozostają w zestawie celem stworzenia graficznej reprezentacji poniższego algorytmu ustalającego ostateczne wymagania.

Wymagania przedmiotowe ustalamy wg poniższego algorytmu:

- Bierzemy oryginalne wymagania przedmiotowe tego etapu (tzn. te powiązane z programem, a nie z daną osobą).
- Jeśli istnieje jakakolwiek zatwierdzona decyzja zastępująca powiązana z tym osoboetapem, to skreślamy oryginalne wymagania przedmiotowe i dalej operujemy na pustym zbiorze wymagań. Jeśli nie istnieje żadna decyzja zastępująca, to operujemy dalej na oryginalnym zbiorze wymagań.
- Bierzemy wszystkie zatwierdzone decyzje (zastępujące oraz modyfikujące) powiązane z tym etapem.
- Najpierw zwalniamy (skreślamy z aktualnie przetwarzanego zbioru wymagań) ze wszystkich odpowiednich (flaga OSIĄGNIĘCIA równa *N*) przedmiotów, z jakich wszystkie wybrane decyzje zwalniają (`DZ_PRZEDMIOTY_DECYZJI.rodzaj` równy *Z*), następnie dodajemy do wymagań wszystkie przedmioty, które zostały dodane (`rodzaj` równy *D*) do wymagań przedmiotowych w wybranych decyzjach.

Kolejność ta jest istotna, gdyż każde dodane wymaganie ma większy priorytet niż każde zwolnienie.

- Dodajemy do wymagań zatwierdzone (`status` równy *Z*) przedmioty obce, przypisane do zatwierdzonych (`stan` równy *Z*) decyzji (zastępujących oraz modyfikujących) związanych z danym osoboetapem.

Następnie dla wszystkich elementów, które pozostały na aktualnym zbiorze wymagań, ustalamy czy wymaganie jest spełnione:

- Wymaganie jest **spełnione** wtedy, gdy na liście osiągnięć przedmiotowych tego lub poprzednich etapów znajduje się odpowiadający wymaganiu przedmiot (i znów – może to być również zwolnienie z przedmiotu lub przedmiot obcy), który jest *zaliczony* (niekoniecznie z punktami).

2.4. Wymagania punktowe

Konstrukcja ostatecznego zestawu wymagań punktowych opisana poniżej jest ściśle związana z implementacją metody `Izes::DajWymaganiaPunktoweOstateczne`. Interfejs użytkownika modułu zaliczeń przedmiotów prezentuje dodatkowo graficzną reprezentację przedstawionego niżej algorytmu wyliczającego wartości ostatecznego zestawu punktowego (modyfikacje są grupowane decyzjami). Patrz też: metoda `Izes::DajModyfikacjeWymaganPunktowych`.

Wymagania punktowe ustalamy wg poniższego algorytmu:

- Bierzemy oryginalne wymagania punktowe tego etapu.

Jeśli nie ma żadnych decyzji wpływających na wymagania punktowe (bezpośrednio lub pośrednio poprzez zwolnienia z przedmiotów), to w tabeli dodatkowo wyświetlamy wymagania punktowe zaliczenia warunkowego tego etapu (chyba że wymagania punktowe zaliczenia warunkowego są puste, wtedy nie wyświetlamy).

- Jeśli istnieje jakakolwiek zatwierdzona decyzja zastępująca powiązana z tym osobo-etapem, to zerujemy (skreślamy) oryginalne wymagania punktowe; poniższe operacje będziemy wykonywać na wstępnie pustym zestawie punktów.
- Dodajemy do (lub odejmujemy od) zbioru wymagań zbiór wszystkich modyfikacji wymagań punktowych z decyzji (modyfikujących oraz zastępujących) powiązanych z tym etapem.

Dokładniej:

- dodajemy dodatkowe nałożone wymagania punktowe,
 - odejmujemy te zwolnienia z wymagań punktowych, które mają flagę OSIĄGNIĘCIA równą N ,
 - dodajemy punkty powiązane z przedmiotami, które student musi dodatkowo zaliczyć, wg postanowień o odpowiednich dodatkowych wymaganiach przedmiotowych (odpowiednich, czyli tych z flagą CZY_PUNKTY równą T),
 - odejmujemy punkty powiązane z przedmiotami, z których student został zwolniony odpowiednim zwolnieniem (odpowiednim, tzn. flaga OSIĄGNIĘCIA równa N oraz flaga CZY_PUNKTY równa T).
- Suma wszystkich tych modyfikacji jest ostatecznym zestawem wymagań punktowych.

Następnie dla każdego typu punktów w ostatecznym zestawie punktów ustalamy, czy wymaganie jest spełnione:

- Wymaganie zdobycia N punktów typu T (opcjonalnie nałożone jest dodatkowe wymaganie, że punkty te muszą być zdobyte z zaliczeń przedmiotów z grupy przedmiotów G) jest spełnione, gdy wartość M odpowiedniej kolumny (T , G) w wierszu z ostatecznymi osiągnięciami punktowymi tego etapu jest większa lub równa wartości N .
- Zestaw ostatecznych wymagań punktowych jest **spełniony**, gdy powyższe wymaganie jest spełnione dla każdej możliwej kolumny (T , G).

2.5. Podsumowanie zaliczenia etapu

Pod tabelą prezentowane są dodatkowo wszystkie te wymagania przedmiotowe oraz punktowe, które nie zostały jeszcze spełnione. Jest też aktualny, oficjalny status zaliczenia etapu oraz jego ewentualny komentarz.

□